Логические операции «и», «или», «не»

Информатика · 8 класс · урок 8 · Элементы математической логики

ФИО _____ Класс 8 «__» _____ Дата _____

Выполните задания письменно на этом листе. На работу отводится 20–25 минут. Черновики сдавать не нужно.

Задание 1. Вычислите по значениям

> Даны высказывания: A — «Число 12 чётное», B — «Число 12 делится на 5», C — «Число 12 больше 10». Определите значения A, B, C и вычислите: 1) A ∧ B; 2) A ∨ B; 3) B ∧ C; 4) A ∧ C; 5) ¬B; 6) A ∧ ¬B; 7) B ∨ C; 8) ¬A ∨ B.

Задание 2. Таблицы трёх операций

> Заполните таблицы истинности для выражений A ∧ B, A ∨ B и ¬A. Строки берите в порядке 00, 01, 10, 11.

Задание 3. Запись на языке логики

> Запишите в виде логического выражения: а) «Число x положительное и меньше 100»; б) «Ученик изучает английский или французский язык»; в) «Неверно, что температура выше нуля»; г) «Число делится на 3 и на 5, но не делится на 7»;

Логические операции «и», «или», «не» · продолжение

Информатика · 8 класс · урок 8 · Элементы математической логики

ФИО _____ Класс 8 «__» _____ Дата _____

Задание 4. Обратная задача

> При каких значениях A и B истинны равенства: 1) A ∧ B = 1; 2) ¬A ∧ B = 1; 3) A ∨ ¬B = 0? И при каких значениях A ∨ B = 0?

Справочная страница

Логические операции «и», «или», «не»

1 Ключевые определения

Логическая операция — правило, по которому из одного или нескольких высказываний строится новое высказывание, значение которого однозначно определяется значениями исходных высказываний.

Конъюнкция — логическая операция, которая истинна тогда и только тогда, когда истинны оба входящих в неё высказывания.

Дизъюнкция — логическая операция, которая ложна тогда и только тогда, когда ложны оба входящих в неё высказывания.

Отрицание — логическая операция, которая ставит в соответствие высказыванию новое высказывание с противоположным значением истинности.

2 Опорная таблица

Операция	Название	Обозначение	Связка в речи	Операндов
«И»	Конъюнкция (умножение)	∧ или &	«и», «а также», «но»	2
«ИЛИ»	Дизъюнкция (сложение)	∨	«или»	2
«НЕ»	Отрицание (инверсия)	¬	«не», «неверно, что»	1

3 Опорный конспект

```
ЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ

  И   (конъюнкция)  A ∧ B   истинна, если ИСТИННЫ ОБА
  ИЛИ (дизъюнкция)  A ∨ B   ложна, если ЛОЖНЫ ОБА
  НЕ  (отрицание)   ¬A      переворачивает значение

     A B | A∧B  A∨B          A | ¬A
     0 0 |  0    0          0 | 1
     0 1 |  0    1          1 | 0
     1 0 |  0    1
     1 1 |  1    1

  СВОЙСТВА:  A ∧ 0 = 0     A ∧ 1 = A
             A ∨ 0 = A     A ∨ 1 = 1
             A ∧ ¬A = 0    A ∨ ¬A = 1    ¬(¬A) = A
```

4 Проверь себя

1. Что называют логической операцией?

2. При каких значениях A и B истинна конъюнкция?

Ключи и критерии

для учителя · урок 8 · Логические операции «и», «или», «не»

1 Ответы к заданиям

Задание 1. A = 1, B = 0, C = 1. 1) 0; 2) 1; 3) 0; 4) 1; 5) 1; 6) 1; 7) 1; 8) 0∨0 = 0.

Задание 2. A ∧ B: 0, 0, 0, 1. A ∨ B: 0, 1, 1, 1. ¬A: 1, 1, 0, 0 (значение зависит только от A, поэтому в строках с одинаковым A оно повторяется).

Задание 3. а) A ∧ B; б) C ∨ D; в) ¬E; г) A ∧ B ∧ ¬C, где A — «делится на 3», B — «делится на 5», C — «делится на 7»; д) F ∨ G. В пункте «в» отрицание относится ко всему высказыванию E, отдельные скобки не нужны.

Задание 4. 1) A = 1, B = 1 — конъюнкция истинна только при двух единицах. 2) A = 0, B = 1 — нужно ¬A = 1, то есть A = 0, и B = 1. 3) A = 0, B = 1 — дизъюнкция ложна только при двух нулях, значит A = 0 и ¬B = 0, то есть B = 1. A ∨ B = 0 при A = 0, B = 0.

2 Ответы к тесту (часть А)

Вопрос	1	2	3	4	5
Ответ	**б**	**б**	**б**	**б**	**в**

3 Домашнее задание

1. Выучить определения конъюнкции, дизъюнкции и отрицания, а также их таблицы истинности.

2. Даны A = 0, B = 1, C = 0. Вычислить: а) A ∧ B; б) A ∨ B; в) ¬A ∧ C; г) B ∨ ¬C; д) ¬(A ∨ B).

3. Привести по одному примеру из повседневной жизни на каждую операцию и записать эти примеры в виде логических выражений.

4. *(По желанию)* Подготовить короткое сообщение (4–5 предложений) о том, почему в поисковых запросах удобно использовать И, ИЛИ и НЕ, и привести примеры двух запросов с разным смыслом.